11/14 組會:今晚把題目方向定下來

這是 PDF 版:地圖不能點、附錄的來源表和算式沒有展開。要看完整版請打開 HTML 檔。

九段,每段一個問題、一句結論、一張圖。要解釋的都收在「點開」裡;最下面的附錄開會不用看。

1

我建議做什麼題目?

雪梨 Airbnb 房東定位助手:幫雪梨的 Airbnb 房東看懂,你的房子跟同類比,開價排在哪、缺什麼設施。

剛要開始的新手最需要;已經在出租的房東也能用。

圖 A:這個工具長什麼樣(示意畫面)



這是示範畫面,數字出自筆記 20 的示範案例,不是定價建議。工具要先知道你已經有哪些設施,才比得出你缺什麼;要先知道你打算開多少,才排得出第幾名。

圖 A2:整個工具網頁的大綱(規劃中,還沒做;由上到下)



這是我規劃的網頁大綱,還沒開始做。第 2 到 4 塊是主體;第 5、6 塊是延伸,做不做看今晚第 1 個決定。

我的規劃,大家可以改

圖 B:題目的三塊(我的建議,大家決定)

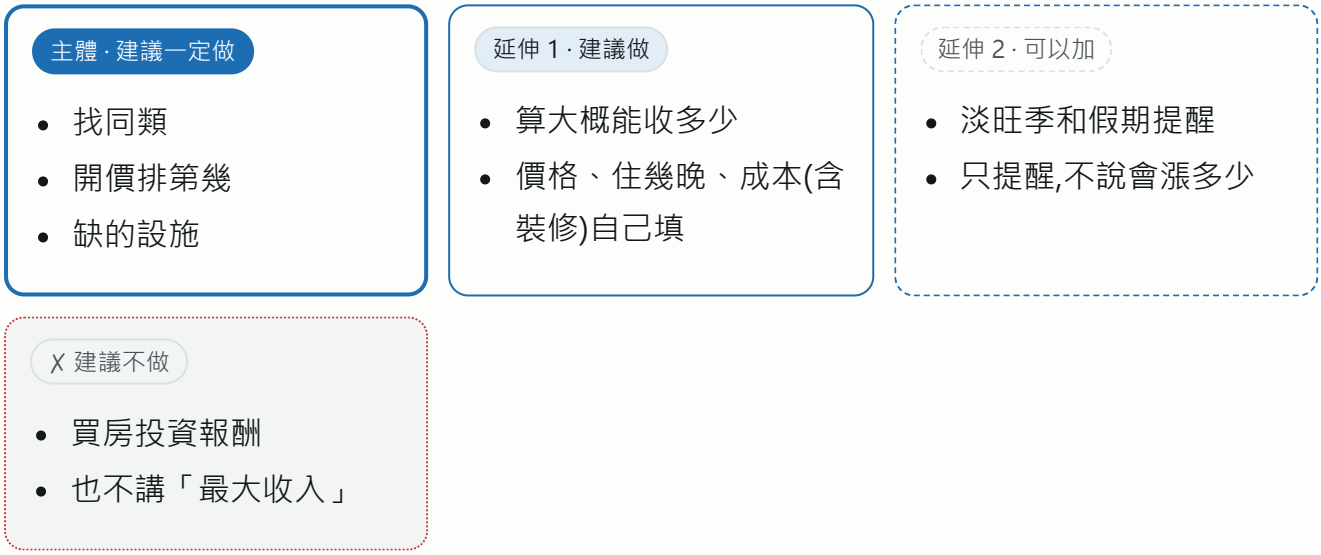


圖 C:今晚怎麼選 — 照順序只決定 3 件事

第 1 個決定

做到哪裡?

① 方案 A 當主體,加兩個小延伸 ★ 我推薦

② 只做方案 A

③ 改做買房投資報酬

第 2 個決定

給哪一種房東用?

有自己的房、準備上架或已經在出租的房東(主打剛開始的新手) ★ 我推薦

二房東

想買房的人

第 3 個決定

題目叫什麼?

「雪梨 Airbnb 房東定位助手」 ★ 提案

「新房東上架定位助手」(只講新手)

大家改

怎麼判斷?

1. 手上的資料做不做得出來?
2. 照評分表估幾分?
3. 時間來不來得及?

資料範圍怎麼講、裝修怎麼處理、「最大收入」要不要改名,都是第 1 個決定之後跟著走的小事。

我的建議,大家決定

▼ 為什麼今晚要定這三件?

做到哪裡	決定工作量。選太大(例如算買房報酬),資料不夠,後面會卡住。其他兩件都看它。
給哪一種房東用	決定「同類」怎麼找、工具要問使用者什麼。沒定,大家做的東西會對不起來。
題目叫什麼	題目名稱和目標句 11/15 前要定。名字也等於我們答應了什麼:叫「定位」,就不用保證「最大收入」。

順序不能換——先定做到哪裡,才知道給誰用,才能取名字。 我的理解

▼ **為什麼這樣推薦?**

1. **我們的資料做得到。**
   資料裡有每間房的開價、設施、位置,所以「找同類、排第幾、缺什麼」算得出來。
2. **別的方向資料不夠。**
   資料裡沒有實際成交價、實際住了幾晚、裝修費、成本,所以「能賺多少」「買房划不划算」只能用猜的。
3. **已經試算過,行得通。**
   猜一間房的開價:全部都猜全市中間價,平均差 122.5 澳幣;猜「同一區、同樣臥室數」的中間價,差 101.7;用模型猜,差 93.4。越用同類的資訊,猜得越準。(細節在第 4 段圖 D;另外重算過一次,數字一樣。)

第 1 個決定:照評分表自己估(自己估的,不是老師給的):A 加 B① 約 63 到 74 分,只做 A 約 62 到 74 分,滿分 80。差這麼少,其實分不出誰高;加 B① 是為了補期末報告「對業務的影響」那一項,B① 只當一個小功能,不另外做實驗。

第 2 個決定:二房東要用租金、想買房的人要用房價,這些我們的資料都沒有。資料上,拿「當房東不超過 12 個月」的房子來對照。

「最大收入」:我的理解是「這間房最多能賺多少」。要有訂單資料才算得出來,我們沒有;我們只有房東開的價,和用評論數推出來的「估計住幾晚」。另外一年最多租 180 天。建議改成「大概能收多少」,算出低、中、高三個結果。

裝修:讓使用者自己填預估值,我們在旁邊給參考範圍,標來源和年份。

出處:題目名稱的提案見筆記 17 第 21、32 行;主體和延伸 1 就是提案 1(筆記 16);延伸 2 的做法見筆記 17 第 44、45、83 行(淡旺季用評論月份來看;活動只列日期,不量效果)。推薦理由:筆記 16 第 23、32–39、45、55、336 行;筆記 17 第 50 行;筆記 22 第四節;180 天見外部行情總表 2.01。

2

上次會議決定了什麼?還有什麼沒定?

上次(11/11)定了方向,題目名稱還沒定。

已經決定

- ✓ 方案 A 當主體、方案 B 當延伸
- ✓ 以雪梨為主
- ✓ 用新一季資料來驗證

還沒定

- ? 題目名稱
  目前的提案是「雪梨 Airbnb 房東定位助手」;原本的提案寫雪梨和墨爾本
- ? 目標那一句
- ? 給哪一種房東用
- ? 方案 B 是 B① 還是 B②
- ? 資料範圍怎麼講
  會議紀錄寫 2025 年 9 月到 2026 年 9 月,但免費的資料最早是 2025 年 12 月

? 「裝修」「最大收入」怎麼處理

? 新一季資料什麼時候出來、有沒有價格

現在還不知道。我這邊準備的備案:用 6 月的資料教模型,去猜 9 月才出現的 821 間新房子(會議沒有決定這件事)

期限:題目 11/15(日)前要定

出處:筆記 17 第 12–18、21、32 行;TODO.md 第 28 行。

3

方案 A、方案 B 是什麼?

A 是「跟同類比」,B 是「算划不划算」。

方案 A:跟同類比

誰在問	「我開的價算貴還是便宜?我缺什麼?」
他要給	哪一區、幾個臥室、住幾人
他會看到	同類、開價排第幾、缺的設施
要的資料	✓ Inside Airbnb,我們有

方案 B①:已經有房,算值不值得

誰在問	「我已經有房,再花錢弄設備、裝修,值得嗎?」
他要給	價格、住幾晚、成本(含裝修)
他會看到	低、中、高三種結果;收支打平的點
要的資料	△ 成本,我們沒有,讓他自己填

方案 B②:買房來做短租,算報酬

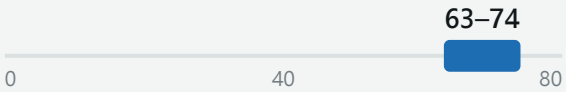
誰在問	「我買一間房來做短租,划算嗎?」
他要給	跟 B① 一樣,再加房價、貸款
他會看到	跟 B① 一樣的三種結果
要的資料	✗ 房價、貸款、稅費,我們沒有

比一比:現在做得出來嗎?照評分表估幾分?

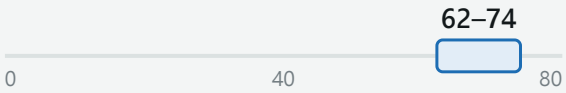
方案 A(以及 A 加 B①)

做得出來嗎 ●●●●○ 4 分

A 加 B①(滿分 80) ★ 我推薦



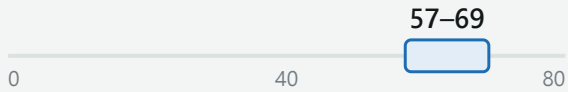
只做 A



方案 B①

做得出來嗎 ●●●○○ 3 分

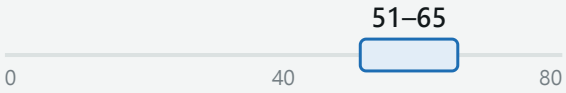
只做 B①(滿分 80)



方案 B②

做得出來嗎 ●●○○○ 2 分

只做 B②(滿分 80)



圓點:5 分 = 手上的資料直接能做,1 分 = 現在做不了。橫條:照評分表估的分數範圍,滿分 80。兩種分數都是自己估的,不是老師給的;B① 那一個「做得出來嗎」是整理時推的。

11/11 決定 A 當主體、B 當延伸;B 是 B① 還是 B②,會議沒說。我建議 B①。

我的建議,大家決定

▼ 分數怎麼打的?

5 分 = 用手上的資料直接能做。

3 分 = 要補外面的資料,或先假設一些數字,才能做。

1 分 = 現在做不了。

這把尺是我們 11/11 整理時自己訂的,不是課程給的。

▼ 分數怎麼估的?

課程有五項成績:週報(AT1)10 分、計畫報告(AT2)15 分、計畫簡報(AT2)15 分、系統報告(AT3)25 分、系統展示(AT3)15 分。加起來 80 分。

每一項的「最少到最多」,是一個分身看著課程評分表判斷出來的,不是用公式算的。再把五項加起來。

A 加 B①(舊稿的提案 1):9–10、11–13、12–14、19–23、12–14。加起來 63 到 74。

只做 A(舊稿的提案 2):9–10、11–14、12–14、18–22、12–14。加起來 62 到 74。

只做 B②:9–10、9–12、8–11、16–20、9–12。加起來 51 到 65。

這是 11/11 估的,不是老師給的。另外重算過一次:合計對得上;但簡報和展示這兩項,沒辦法重算。

出處:筆記 17 第 12、13、16、21、32 行;TODO.md 第 28 行。方案 A、B①、B② 的定義和分數:筆記 16 第 14–20、117、121–128 行。

出處:筆記 16 第 10–11、23、32–39、41、45、53–55、121–128、357–364、370 行;11/11 的決定見筆記 17 第 12 行;房價只到搜尋摘要見外部行情總表第 5 段。

4

照這個題目,我們要怎麼做?

輸入一間房,找出同類,告訴他開價排第幾、缺什麼。

圖 A:四步

①

使用者輸入一間房

哪一區、怎麼租、幾個臥室、能住幾人、已經有的設施、打算開多少

↓

②

找出同類的房子

同一區、同樣臥室數、能住的人數差不多

↓

③

告訴他

開價在同類裡排第幾;同類常有、他還沒有的設施

↓

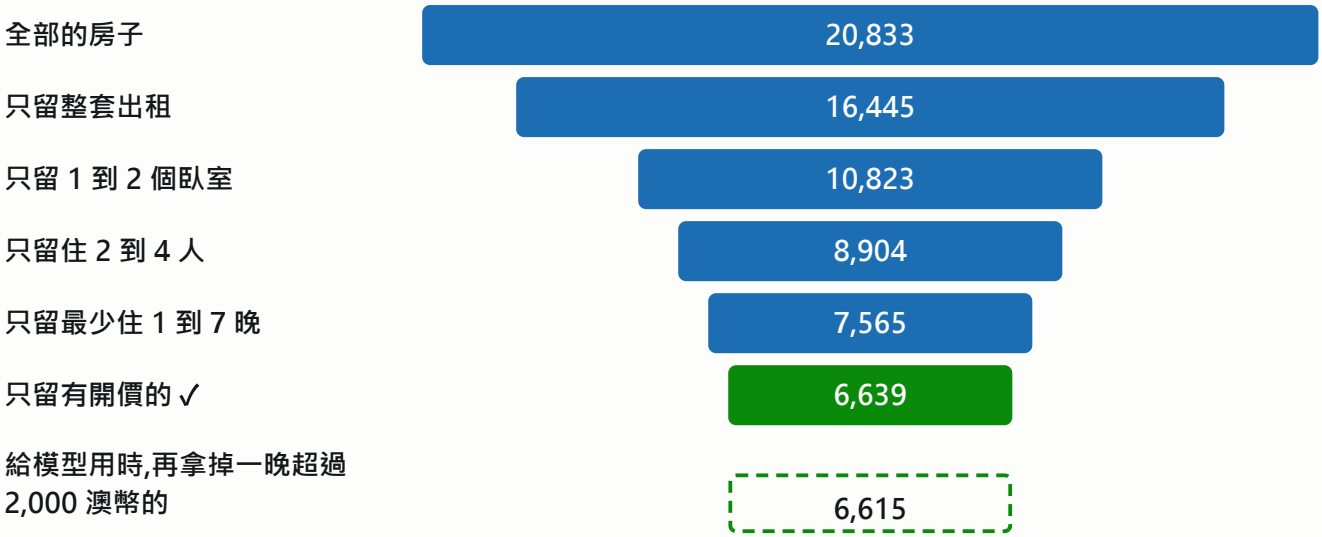
④

延伸功能

他自己填價格、住幾晚、成本,算出低、中、高三個「大概能收多少」

①到③是主體(方案 A);④是延伸(方案 B),用虛線框。同類怎麼分還可以調:這裡的提案是看區、臥室數、能住幾人;下面圖 C 比的,是只看同一區、同樣臥室數的中間價。

圖 B:從全部的房子,一步一步挑出可以互相比的(2026 年 9 月那期)



每一條是「這一步之後剩幾間」。綠色的 6,639 間就是拿來比的房子;虛線那條只給模型用。為什麼要拿掉:6,639 間裡有 24 間超級貴,一晚開價超過 2,000 澳幣。幾間超貴的房子會把模型的「平均差」拉得很高(放回去,平均差會從 93.4 變成 113.5)。所以教模型時先不放它們。算中間價時不用拿掉,因為中間價不會被幾間超貴的影響。

圖 C:猜一間房一晚開多少錢:三種猜法,平均各差多少?

玩法:拿 6,615 間房,用三種方法去猜每一間一晚開多少錢,再跟它真正的開價比。看每種方法平均差多少錢。差越少越好,所以長條越短越好。



2026-09 這一期,模型用的 6,615 間。長條從 0 開始畫。

看得出兩件事。第一,光是找同類來比(猜法 2),就比猜法 1 少差約 20.8 塊。第二,模型(猜法 3)只比猜法 2 再少差約 8.3 塊,就是 8%。 算式 所以我建議主打跟同類比,模型當配角(我的建議,大家決定)。猜的是房東開的價(掛牌價),不是實際訂到的價。

圖 D:模型平均還差 93.4 澳幣,差在哪裡?

把 6,615 間房照「真正的開價」從便宜排到貴,分成 5 份,每份 1,323 間。看模型在每一份平均猜差多少(澳幣/晚)。



看得出三件事。第一,平均被最貴的那兩成拉高:它們占了全部猜差的 44.0%;其他八成平均只差 65.3。第二,真正開價越貴的房子,模型猜得越低:最貴的兩成平均猜低 185.4;最便宜的兩成平均猜高 65.2。(照真正的開價來分組,本來就容易看到這個樣子。)第三,同一區、同樣臥室數、能住一樣多人的房子,開價也差很多:便宜的那四分之一和貴的那四分之一,價錢差了 126.2 澳幣(各組的中間值)。所以 93.4 不是模型壞掉,是開價本來就很散。這也是我建議「跟同類比、給一個範圍」的原因(我的建議,大家決定)。

▼ 還看了什麼?怎麼算的?

貢獻幾成:把每一間的猜差加起來,看某一群占全部的幾成。最貴的一成(662 間)占 32.2%;最貴的兩成占 44.0%。

126.2 怎麼來:同一區、同樣臥室數、能住一樣多人、至少 20 間的組,有 68 組,共 5,841 間。每一組算「排在 25% 的價」到「排在 75% 的價」差多少,再取各組的中間值。126.2 大約是那一組中間價的 40.3%。

偷看答案也猜不準:拿這間房自己那一組的中間價去猜,這 5,841 間平均也差 101.5。模型在同一群是 95.8。

兩頭都難猜:照百分比看,最便宜的兩成(誤差的中間值 31.9%)和最貴的一成(34.1%)都比中間大。

另一個分身驗算過:用存下來的每一間預測值重算,159 個數字有 158 個一樣,1 個只是進位的寫法不同。它沒有重新教一次模型。

1 個臥室和 2 個臥室:1 個臥室平均差 77.7,2 個臥室 117.8。但照百分比看差不多(18.3% 對 20.0%)。

新手的房子沒有比較難猜:新手 960 間平均差 90.4,老手 93.9。

模型看不到的:裝修、實際訂到的價、清潔費和折扣、每天的價格。資料裡都沒有。

今天重跑了一次模型:用同一支程式重跑,122.5、101.7、93.4 都跟之前一模一樣。

出處:Innovation Studio/notes/raw/syd_v_model_error_2026-11-14.md(腳本 analysis/sydney/syd_v_model_error.py);算的是 2026 年 9 月那期、給模型用的 6,615 間;猜的是房東開的價,不是實際訂到的價。

要做的實驗只有一個:用模型去猜一間房的開價,跟「直接看同類的中間價」比,看誰猜得準。驗證:等新一季資料出來再檢查;備案是用 6 月的資料教模型,去猜 9 月才出現的 821 間新房子(已經試過一次)。

▼ 演算法一步一步

演算法一步一步(每一步用了幾間房)

1. **第 0 步:挑出可以互相比的房子。**全部 20,833 間。只留整套出租、1 到 2 個臥室、住 2 到 4 人、最少住 1 到 7 晚的:7,565 間。再只留有開價的:6,639 間。
2. **第 1 步:找同類。**同一區、同樣臥室數的放一組,共 76 組。一組有 30 間以上,就用這一組。不到 30 間,改找全市同樣臥室數、離它最近的 30 間。
3. **第 2 步:看開價排第幾。**把同類的開價從便宜排到貴,看這一間排在哪。同時列出同類的三個價:排在 25%、50%(中間價)、75% 的價格。
4. **第 3 步:找缺的設施。**同類裡很多間都有、這一間沒有的設施,列出來。
5. **第 4 步:模型給一個參考價(配角)。**模型只看上架前就知道的事:哪一區、幾個臥室、能住幾人、幾張床、幾間浴室、有哪些設施、位置、房子的種類、最少住幾晚。不看評論、評分、可以訂的天數、收入。
6. **第 5 步:檢查模型準不準。**做兩種檢查,結果在下面的表。
7. **第 6 步(延伸):算大概能收多少。**價格 × 住幾晚,再扣成本。這三樣都可以自己填,算出低、中、高三個結果。這一步只檢查公式對不對,不比準不準。

猜法	檢查一:分 5 份輪流猜(6,615 間)	檢查二:用 6 月猜 9 月的新房(821 間)
每一間都猜全雪梨的中間價	平均差 122.5	平均差 122.0
猜「同一區、同樣臥室數」的中間價	平均差 101.7	平均差 103.2
用模型猜	平均差 93.4	平均差 94.1

單位是澳幣/晚,差越少越好。兩種檢查結果差不多:模型都只比「同類的中間價」好一點。大約一半的房子(51.9%),模型猜的價跟真的開價差不到兩成;只看同類中間價是 47.8%。

檢查一用 6,615 間:6,639 間裡拿掉 24 間一晚超過 2,000 澳幣的。同一個房東的房子放在同一份。檢查二的 821 間裡,有 407 間的房東模型在 6 月已經看過,所以它只說明「時間往後也還行」。

▼ 拿一間房走一遍(示範,不是定價建議)

拿一間房走一遍(示範,不是定價建議)

1. **輸入:**Sydney 這一區、整套出租、1 個臥室、住 2 人、1 張床、1 間浴室。設施只有廚房、洗衣機、Wifi。
2. **找同類:**Sydney 區的整套 1 個臥室,有 1,291 間。
3. **同類開多少:**排在 25% 的價是 265.9(同類裡有 25% 的房子比這個價便宜),中間價 323.4,排在 75% 的價是 388.8(澳幣/晚)。只看住 2 人的 798 間:255.0、311.7、378.2。
4. **缺的設施:**同類有 97.1% 有煙霧警報器、93.1% 有熱水、91.2% 有餐具。這一間的設施清單裡,這三樣都沒有。
5. **模型的參考價:**照輸入算,約 209(範圍 171 到 250)。但只有 3 項設施是很少見的輸入。把設施補到同類的中間值 42 項,模型算出約 356(範圍 291 到 426)。這裡的 42 項是 Sydney 整套 1 個臥室這群同類的中間值;第 6 段寫的 41 項是全部 6,639 間的中間值,兩個算的是不同的一群房子。

要小心:209 和 356 是同一個模型、兩種輸入的結果。它不能證明「補設施就會漲價」,也不要把 209 當成合理的開價。這裡的價格都是房東開的價,不是實際訂到的價。這個示範沒有另外找人驗算。

▼ 「同類」「排第幾」「中間價」是什麼?

同類:同一區、同樣臥室數的房子(這是目前已經算過的版本)。一間房可以比的同類,中間值是 166 間。同類不到 30 間時,改找離它最近的 30 間。要找多遠:一半的房子找到 5.7 公里就夠,四分之三的房子找到 8.7 公里就夠。

排第幾:把同類的開價從便宜排到貴,看這一間排在哪。0 是最便宜,50 是正中間。

中間價:把開價從便宜排到貴,排在正中間那一間的價格。

▼ **「平均差」和「8%」怎麼算的?**

平均差:每一間房,拿「猜的價」跟「真的開價」比,看差多少錢。猜太高、猜太低,都算差。6,615 間的差加起來,再除以 6,615。

20.8:122.5 − 101.7。這是猜法 1 和猜法 2 的差,還沒用到模型。

8.3:101.7 − 93.4。這才是模型多出來的。

8%:8.3 ÷ 101.7 = 8.2%,講成約 8%。

怎麼猜才公平:把房子分成 5 份。輪流拿 4 份教模型,去猜剩下那 1 份。同一個房東的房子放在同一份。

出處:筆記 17 第 15、22–25、66–74、78、82 行;同類 166 間、5.7 公里見筆記 20 第 79、85 行。演算法每一步的數字:筆記 20 第 79–83、129–131、136–139、147–149、326 行。示範那一間:筆記 20 第 276–282 行(筆記 20 第 318 行寫明示範案例沒有獨立驗算)。

5

我們手上有哪些資料?

有 4 期,最早是 2025 年 12 月;有價格的只有 2026 年 3、6、9 月。

2025 年 9 月到 2026 年 9 月,每一期資料(某一天抓下來的整份清單)

2025-09	2025-12-12	2026-03-21	2026-06-16	2026-09-16
沒有這一期(免費的最早從 2025 年 12 月開始)	20,436 間,沒有價格(整欄是空的)	13,563 間,有價格(間數比別期少很多)	20,573 間,有價格	20,833 間,有價格,主要用這一期

實心點 = 有價格;空心實線 = 有這一期、沒有價格;空心虛線 = 沒有這一期。

每一期有 7 個檔

✓ listings
每間房一列(房型、開價、設施)
用了

✓ calendar
每天能不能訂,沒有價格
用了

✓ reviews
每則評論
用了 9 月那期

○ 精簡版房源表
同樣 20,833 間,只有 19 欄
不用另外讀:完整版都有

○ 精簡版評論表
同樣 829,163 則,只有房號和日期
不用另外讀:完整版都有

○ 區的名單
38 個區的名字
不用另外讀:別的檔裡都有

✓ 區邊界的地圖檔
各區的邊界
用了,畫地圖

✓ 實線框 = 用了;○ 虛線框 = 不用另外讀。四期共 28 個檔全部讀過,大小和檢查碼跟下載時的紀錄一樣。

▼ 為什麼那三個檔不用另外讀?

它們是官方為了方便畫圖,另外做的「小份」。內容跟完整版重複。我用 2026 年 9 月那期實際比過:

精簡版房源表:跟完整版是同樣的 20,833 間房。完整版有 90 欄,它只有 19 欄。房型、經緯度、區、最少住幾晚等,每一間都一樣。價格也一樣,只是它四捨五入到整數(最多差 0.5 澳幣),所以用完整版比較準。

精簡版評論表:跟完整版是同樣的 829,163 則評論,只留「哪一間房」和「日期」兩欄。這兩欄跟完整版一模一樣。

區的名單:38 個區的名字。跟完整版房源表裡的區名是同一組,地圖邊界檔裡也有。

比對只做了 2026 年 9 月那一期;另外三期沒有逐一比。這個比對是我自己做的,沒有另外找人重算。

有

- ⌂ 區、臥室數、房型
- $ 房東開的價(3、6、9 月)
- ☰ 設施清單
- ★ 評分、評論日期(829,163 則)
- ▦ 哪幾天能訂(日曆)
- ◇ 38 個區的地圖邊界

沒有

- ✗ 2025 年 9 月那期
- ✗ 2025 年 12 月的價格
- ✗ 實際訂到的價
- ✗ 實際住了幾晚
- ✗ 每天的價格
- ✗ 裝修
- ✗ 買房價、租金
- ✗ 房東是哪一種人

▼ 「沒有」的細節

2025 年 9 月那期:免費的最早從 2025 年 12 月開始;更早的要付錢跟官方申請,參考價 US$500 或 US$800,還沒申請。

實際訂到的價:只有房東開的價,清潔費、折扣也看不到。

實際住了幾晚:「不能訂」分不出是被訂走,還是房東自己關。

房東是哪一種人(自己有房、二房東、想買房):資料只看得出當房東多久。

這裡說的雪梨是整個大雪梨地區,共 38 個區;有一個區也叫 Sydney,是市中心(5,024 間)。分析用的是全部 38 個區,共 20,833 間;同類夠 30 間、可以直接拿來比的區有 33 個,另外 5 個區不到 30 間。

所以「2025 年 9 月到 2026 年 9 月」這個說法,我建議改成上面大字那一句。

我的建議,大家決定

▼ 每個檔幾列、清洗每一步四期並排、四期對照、資料體檢

每一期有 7 個檔,四期共 28 個

28 個檔全部讀過。檔案大小和檢查碼,跟下載時的紀錄全部一致。

檔名	這個檔是什麼	我們用了嗎
data/listings.csv.gz	每間房一列的完整資料:房型、價格、房東、評分、設施(85 到 90 欄)	用了,四期都用
data/calendar.csv.gz	每間房未來約一年,每天一列:這天能不能訂、最少住幾晚(沒有價格)	用了,四期都用
data/reviews.csv.gz	每則評論一列,有評論全文	主要分析只用 2026 年 9 月那期的日期;另外三期只在一次檢查裡用過
visualisations/listings.csv	精簡版的房源表(19 欄)	還沒用到
visualisations/reviews.csv	精簡版的評論表(只有房號和日期)	還沒用到
visualisations/neighbourhoods.csv	38 個區的名單	還沒用到
visualisations/neighbourhoods.geojson	各區邊界的地圖檔	用了 2026 年 9 月那期(畫地圖)

每個檔有幾列	2025-12-12	2026-03-21	2026-06-16	2026-09-16
listings(幾間房)	20,436	13,563	20,573	20,833
calendar(幾個「房 × 天」)	7,459,152	4,950,495	7,509,145	7,604,045
reviews(幾則評論)	737,733	649,874	801,398	829,163

清洗:從全部的房子,一步一步挑出「可以互相比的」

每一格是「這一步之後剩幾間」。四期都用同一套規則,規則跟之前的分析一樣,沒有新增。

步驟	2025-12-12	2026-03-21	2026-06-16	2026-09-16
全部	20,436	13,563	20,573	20,833
只留整套出租的	16,403	10,994	16,192	16,445
只留 1 到 2 個臥室	10,901	7,322	10,728	10,823
只留住 2 到 4 人	9,132	5,954	8,943	8,904
只留最少住 1 到 7 晚	7,412	5,945	7,617	7,565
只留有開價的	0(價格整欄是空的)	5,911	6,763	6,639
再拿掉一晚超過 2,000 澳幣的(給模型用)	0	5,898	6,747	6,615

四期對照(都用同一套清洗後的結果)

先說清楚:四期的房子不是同一批,季節也不一樣(3 月那期只有 13,563 間;12 月那期沒有價格)。這張表是把四期並排看,不是在比漲或跌。

看什麼	2025-12-12	2026-03-21	2026-06-16	2026-09-16
有開價的比例(全部房子)	0.0%	99.4%	86.5%	85.1%
整套出租占全部的比例	80.3%	81.1%	78.7%	78.9%
1 個臥室的開價中間價(清洗後有開價的)	沒有價格	297(3,543 間)	268.5(4,078 間)	299(4,029 間)
2 個臥室的開價中間價(清洗後有開價的)	沒有價格	419.5(2,368 間)	372(2,685 間)	414(2,610 間)
新手(當房東不超過 12 個月,用年資那一欄推的;清洗後有開價的)	沒有價格	881	1,056	960
抓資料那天之後 30 天「不能訂」的比例(全部房子)	62.6%	55.0%	48.7%	58.5%
房子最多的區(全部房子)	Sydney 5,165	Sydney 3,416	Sydney 5,014	Sydney 5,024

- 四期都出現的同一間房,有 9,879 間。
- 6 月那期的開價比 3 月、9 月低(1 個臥室 268.5 對 297、299)。這跟「6 月是淡季」的方向一樣。
- 四期的房子不是同一批(3 月那期只有 13,563 間)。所以這張表不能直接說「漲了」或「跌了」。

▼ 資料體檢:有哪些要小心的?

臥室數是 0 或空白的被排除了:2026 年 9 月有 939 間臥室數是 0(套房),被「1 到 2 個臥室」這條規則拿掉。2026 年 6 月有 3,107 間(15.1%)臥室數是空白,也被拿掉。

有些欄位整欄是空的:房東註冊日只有 2025 年 12 月那期有值。房東自己填的地名四期都是空的。2026 年 6 月那期,價格缺 13.5%、床數缺 24.5%。

特別貴的房子:2026 年 9 月,一晚超過 2,000 澳幣的全部有 447 間,落在「可以互相比的」裡面只有 24 間。算中間價時沒有拿掉;給模型用時才拿掉。

沒有重複:四期的房號都沒有重複。

出處:Innovation Studio/notes/raw/syd_w_inventory_clean_2026-11-14.md(腳本 analysis/sydney/syd_w_inventory_clean.py)。檔案紀錄是 scratchpad/insideairbnb_sydney/manifest.tsv。之前算過、驗過的 30 個數字,這次重算全部一樣。清洗規則出自 syd_a_market.py、syd_b_positioning.py、syd_c_hosts_time.py。另一個分身用自己寫的程式重算(syd_w_verify_2026-11-14.md):比了 56 項,53 項完全一樣,2 項只差四捨五入(已改成 268.5、419.5),1 項是「用到幾個檔」的算法不同;沒有算錯的。

出處:internal_facts B 段(listings 4 期的列數和價格欄、calendar 沒有價格欄、reviews 829,163 列、地區邊界檔 38 個區、官方說明頁的歷史資料申請);D 段(20:303、306、309;22:56、57、58;handoff:2674);A 段方向 6(22:49,買房價、租金不在資料裡)。看資料清單

6

我們分析了什麼?怎麼做的?有沒有先整理資料?

做了 9 種分析。每一種都寫清楚用了哪些房子;7 種有人重算過,模型今天重跑過,1 種只核對過。

分析一覽(每一列一種分析)

分析	用哪個檔	怎麼做	有先整理資料嗎	一個結果	有人重算嗎
各區有幾間、開多少	`listings`	照區去數、取中間價	— 用全部房子	Sydney 區最多,5,024 間	✓ 有,431 項全對
同類怎麼比	`listings`	同一區、同樣臥室數放一組	✓ 有(6,639 間)	分成 76 組	✓ 有
缺哪些設施	`listings` 的設施欄	同類多數有、這間沒有的	✓ 有(6,639 間)	一間房設施數的中間值 41 項	△ 41 項只跟筆記對過,沒有重算
模型準不準	`listings`	三種猜法,比誰差得少	✓ 有(6,615 間)	平均差 122.5、101.7、93.4	✓ 今天用同一支程式重跑,數字一樣
新手和老手	`listings` 的年資欄	分兩群比開價和排名	✓ 有(6,639 間)	新手 960 間;排名只差 1.4 名	✓ 有
淡旺季	`reviews` 的日期	數每個月有幾則評論	△ 只算還在網站上的房子	11 月最多、5 月最少,約 1.8 倍	✓ 有(11/11)
特別滿的日子	`calendar` (四期)	每天「不能訂」的比例,跟前後兩週同樣星期幾比	— 用全部房子	年底到元旦最高那天多 30.0 個百分點	✓ 有,約 55 項對上
房子在哪個街區	`listings` 的經緯度、區邊界檔、官方街區邊界	看每間房落在哪個街區	— 用全部房子	對到 580 個街區	✓ 有,3,623 項全對
四期並排看	四期的 `listings` `calendar` `reviews`	同一套整理規則跑四期	✓ 有	四期都出現的房子 9,879 間	✓ 有,56 項沒有算錯

✓ = 有;△ = 有,但要加一句說明;— = 這個分析本來就要看全部房子。窄螢幕可以左右滑。

整理資料的規則(要比價的分析都用這一套)

只留整套出租 → 只留 1 到 2 個臥室 → 只留住 2 到 4 人 → 只留最少住 1 到 7 晚 → **只留有開價的**

規則從頭到尾都一樣,沒有新增。

▼ **設施、新手和老手、淡旺季:怎麼算的**

缺哪些設施,算得出來

設施那一欄沒有缺資料。一間房的設施數,中間值是 41 項。

▼ **怎麼算的?**

41 項:每一間房,數它列了幾項設施。6,639 間從少排到多,正中間那一間是 41 項。

缺哪些:同類裡很多間都有、這一間卻沒有的設施。

例:Sydney 這一區的整套 1 個臥室,同類有 1,291 間,97.1% 有煙霧警報器。這一間沒有的話,就會被列出來。

新手和老手的開價差很小

新手 960 間。新手的開價看起來低約 6%。但放回同類裡比,排名只差 1.4 名(把同類排成 100 名來看)。

▼ **怎麼算的?**

新手:當房東不超過 12 個月的房子。6,639 間裡有 960 間(960 ÷ 6,639 = 14.5%)。其他 5,679 間算老手。「當房東多久」那一欄的意思是我們推的,官方說明還沒查。

低約 6%:新手那一群的中間價是 321.25,老手是 341.5。(341.5 − 321.25) ÷ 341.5 ≈ 6%。

排名只差 1.4:把每一間放回它的同類裡,看開價排在哪(0 最便宜、50 正中間)。新手是 49.21,老手是 50.64,差 1.43。單位是「百分位點」:把同類從便宜到貴排成 100 名,只差 1.43 名。

意思:把房子的區和臥室數拉齊之後,新手和老手的開價差很小。

淡旺季看得出方向

評論多的月份是 10、11、12 月,少的是 5、6、7 月。只能看方向,不能當成訂房量。

▼ **怎麼算的?**

把 2024、2025 兩年的評論,照月份數一數。每一年各自把「平均一個月的量」當 100,再把兩年平均。只算現在還掛在網站上的房子。

11 月是 135.5,5 月是 75.3。最多的月大約是最少的月的 1.8 倍。

評論多,只代表住完又留言的人多,不等於訂房多。

出處:筆記 22 第 44–47 行;筆記 20 第 127 行;internal_facts A 段。算的是哪一群房子:長條圖是 2026-09 那一期、模型用的 6,615 間;41 項、960 間、約 6%、1.4 都是 2026-09「篩選且有價」的 6,639 間(960 間是依當房東年資推算的,約 6% 是沒扣房子差別的原始中間價);「設施欄沒有缺資料」是筆記 22 引筆記 16,沒有再核;評論月份是 2024、2025 兩年的平均。「怎麼算的」裡的數字:5 份的分法見筆記 20 第 131 行;1,291 間、97.1% 是示範案例(筆記 20 第 277、279 行);321.25、341.5、49.21、50.64、5,679 見筆記 20 第 180、184 行;135.5、75.3、1.8 倍見筆記 20 第 197 行。 算式

▼ **特別滿的日子:表和做法**

我們自己的資料看到的:哪些日子特別滿(做法:看日曆檔)

做法:看日曆檔裡,每一天有幾成的房子「不能訂」。再跟前後兩週、同樣星期幾的日子比,看多出幾個百分點。不能訂 = 被訂走,或房東自己關掉,分不出來。

日子	「不能訂」的比例多出多少(最高那一天)	那幾天剛好是什麼
2025-12-28 到 2026-01-04	最高那天多 30.0 個百分點(這 8 天平均多 18.0)	聖誕到新年(跨年)
2026-12-27 到 2027-01-02	最高那天多 22.1 個百分點(這 7 天平均多 15.5)	聖誕到新年(跨年)
2026-10-02 到 10-04	最高那天多 17.0 個百分點(這 3 天平均多 16.0)。換另一期資料看,最高是多 11.3	10 月初的長週末(勞動節是 2026-10-05 週一)
2026-08-27 到 08-30	最高那天多 15.8 個百分點	雪梨馬拉松那一週(官網寫 2026 年活動週是 8 月 27 到 30 日)

這四段來自不同期的資料,離抓資料那天的遠近也不一樣。所以只能說「這幾段都特別突出」,不要拿它們互相比誰比較滿。

- 週末(週五、週六晚上)「不能訂」的比例,比平日多大約 2 到 5.5 個百分點。四期資料分別是 1.8、3.9、2.8、5.5(已經拿掉離抓資料那天太近的日子;不拿掉的話是 3.5、4.3、3.2、5.7)。
- 房東會在熱門日子把「最少住幾晚」調高。年底到元旦那段,要求最少住 3 晚以上的房子,最高那天多了 9.3 個百分點(2025 年底)和 5.4 個百分點(2026 年底)。2026 年 4 月 3 到 6 日(復活節連假),最高那天多了 5.6 個百分點。

小心三件事。第一,這裡量的是「滿不滿」和「房東的設定」,不是價格。第二,日子剛好對上假期或活動,不代表就是它造成的。第三,離抓資料那天越遠越不準;四期的房子數不一樣,不能把四期的比例直接互相比。

▼ 怎麼算的?

不能訂的比例:那一天標成「不能訂」的房子數 ÷ 那一天有紀錄的房子數。每一期只看抓資料那天之後的第 1 到第 120 天。

多出幾個百分點:那一天的比例,減掉「前後各 14 天、同樣星期幾」那幾天的中間值。這樣可以扣掉「星期幾」和「離抓資料那天多遠」的影響。

週末對平日:週五、週六晚上的平均,減掉週日到週四晚上的平均。

穩不穩:把「前後 14 天」改成「前後 21 天」再算一次,每一期前 12 名的日子有 9 到 12 個一樣。

另一個分身重算的結果:用自己寫的程式重算,大約 55 個數字都對得上(只有一處四捨五入差 0.1,已改)。它也提醒:有兩期大約兩成的房子,日曆是晚幾天才開始有的;如果只算第一天就有日曆的房子,數字會更大(例如 2025-12-31 是多 33.6,不是 30.0)。所以表上的數字是偏保守的。

剛好是什麼:日期是分析先找出來的,之後才拿官方的假期表和活動官網來對。勞動節 2026-10-05、復活節 2026-04-03 到 04-06 來自 NSW 政府公眾假期頁;馬拉松活動週來自主辦單位官網。

出處:Innovation Studio/notes/raw/syd_z_calendar_dates_2026-11-14.md(腳本 analysis/sydney/syd_z_calendar_dates.py);資料是 Inside Airbnb 雪梨四期的日曆檔,全部房源。假期對照:NSW 政府公眾假期頁、雪梨馬拉松官網。

7

房子在哪裡?

房源最多的是 Sydney 區:5,024 間,約占全雪梨 20,833 間的 2.4 成。

地圖:房源在哪一區、哪一塊

這份資料說的「雪梨」是整個大雪梨地區,共 38 個區,不是只有市中心。有一個區的名字也叫 Sydney,就是市中心那一區。Sydney 區裡面,還有一個街區也叫 Sydney,是市中心最中間的那一塊。

房源最多的是 Sydney 區:5,024 間,約占全雪梨 20,833 間的 2.4 成。 算式

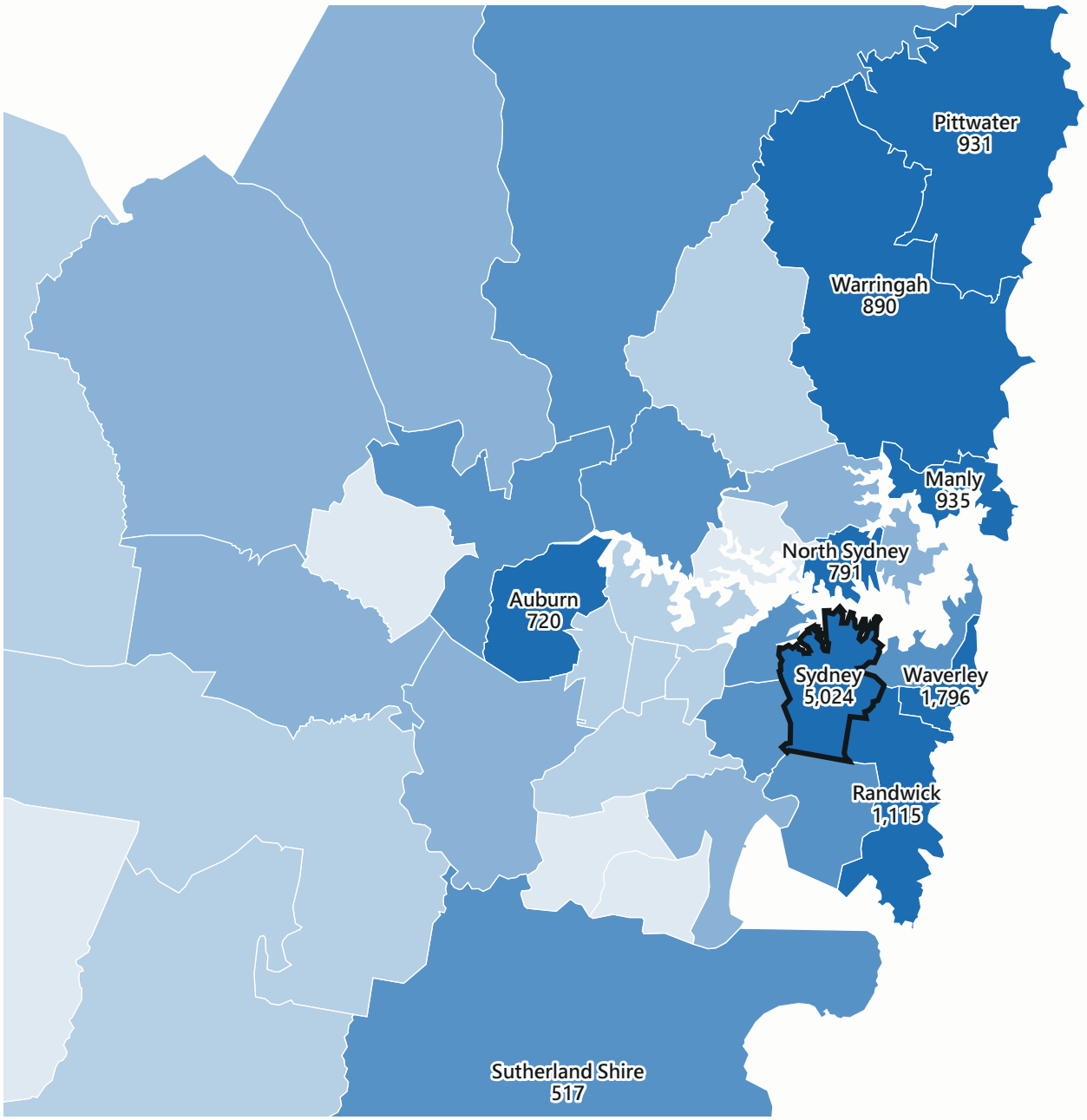
全部房源數 | 整套出租的 | 只租一個房間的 | 開價中間價

按上面的按鈕換要看的數字;藍色越濃 = 越多(或越貴)。整套出租 = 客人租下整間房子或公寓,不跟別人共用。只租一個房間 = 客人有自己的房間,但客廳、廚房、浴室可能要跟房東或別的客人共用。這是 Airbnb 自己的分類;兩種的價格差很多,所以我們的分析只拿整套出租的來比。1 個臥室、2 個臥室,說的是整套出租的房子裡面有幾個臥室。不是「只租一個房間」。(資料欄位是 bedrooms。)開價中間價 =房東開的價,排在正中間那一間的價格(每晚,澳幣;有開價的房源都算)。

第一層:整個大雪梨的 38 個區(點一區,看它裡面)

放大房源多的地方 | 看全部 38 區

選區: Sydney(5,024 間)



24–136 間 148–269 間 277–396 間 404–629 間 720–5,024 間

區名照資料原文(英文)。圖上印出數字最大的幾區和選到的區(放不下的不印);每一區的數字看旁邊的說明或下面的表。

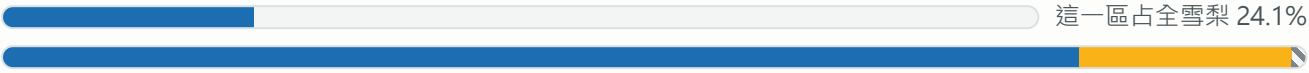
選到的區

Sydney:這一區的詳細資料

這一區有多少房子

5,024 間
全部房子

24.1%
占全雪梨 20,833 間



整套出租 4,154 間(82.7%)　只租一個房間 819 間(16.3%)　其他(旅館房間、共用房間) 51 間(1.0%)

這一區開多少錢

開價 = 房東開的價,每晚,澳幣;不是實際訂到的價

4,274 間
有開價的

$355
開價中間價



我們拿來分析的那一群:可以互相比的房子

可以互相比的房子 = 整套出租、1 到 2 個臥室、住 2 到 4 人、最少住 1 到 7 晚、有開價

1,855 間
這一區可以互相比的房子

1 個臥室:1,291 間



2 個臥室:564 間

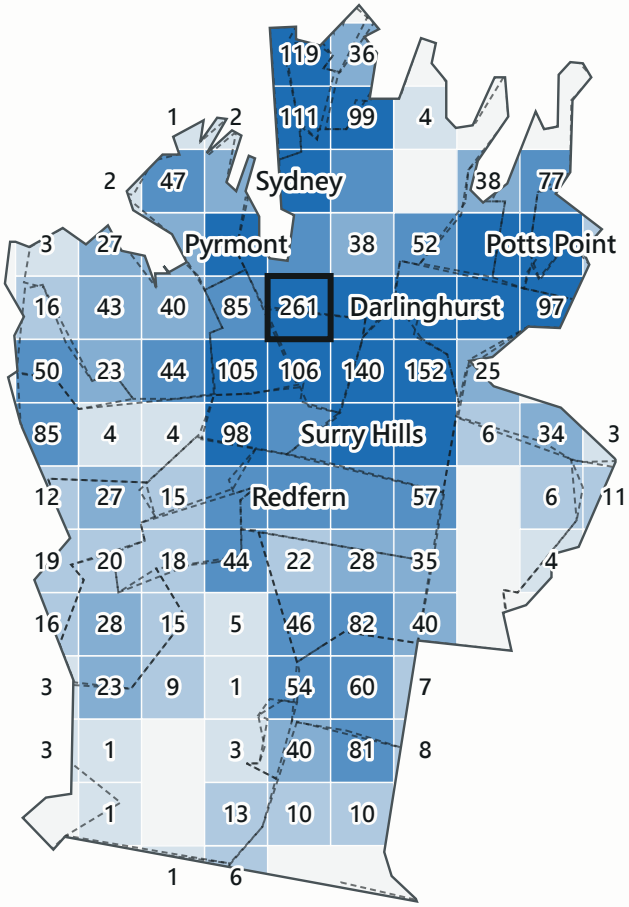


這一區可以互相比的房子,開價中間價跟全雪梨同一群比:1 個臥室高約 24 澳幣;2 個臥室高約 41 澳幣。

算法(澳幣/晚,未四捨五入):323.4 − 299 = 24.4;454.8 − 414.14 = 40.66

第二層:Sydney 裡面的街區和小方格

選格子: Sydney 一帶(第 1 格) · 261 間



1–5 間 6–22 間 23–43 間 44–89 間 91–261 間

每一格約 555 公尺見方。顏色只在這一區裡面比。細虛線 = 官方街區的界線(畫的時候線有簡化過,跟真正的界線大約差幾十公尺);大字 = 這一區房源最多的幾個街區(放不下的不印)。格子夠大時,格子裡直接印數字;格子太小時只印最大的 3 格。粗框 = 選到的那一格。

選到的格子(Sydney)

這一格的詳細資料

這一格大多在哪個街區

Sydney

這一格 261 間裡有 131 間在這個街區

位置:區中心往北約 1.4 公里;格子中心 南緯 33.8775°、東經 151.2030°

這一格有多少房子

261 間

全部房子



整套出租 232 間(88.9%)　只租一個房間 24 間(9.2%)　其他(旅館房間、共用房間) 5 間(1.9%)

這一格開多少錢

235 間
有開價的

$377
開價中間價



Sydney 裡的街區(前 10 個,共 32 個)

街區	全部幾間	整套出租幾間	有開價的幾間	開價中間價
Sydney	718	630	632	$400
Surry Hills	643	497	555	$345
Darlinghurst	424	372	365	$351
Haymarket	310	271	271	$341
Pyrmont	241	206	210	$395
Redfern	238	166	185	$335
Potts Point	227	195	204	$287
Glebe (NSW)	181	140	161	$355
Waterloo (NSW)	177	139	131	$320
Zetland	172	148	130	$370

依全部間數排。開價中間價:有開價的不到 5 間寫「太少,不列」。

前 10 大區(依全部房源數)

區(點區名看地圖)	全部幾間	整套出租幾間	有開價的幾間	開價中間價(每晚,澳幣)
Sydney	5,024	4,154	4,274	$355
Waverley	1,796	1,597	1,453	$430
Randwick	1,115	831	909	$349
Manly	935	865	760	$463
Pittwater	931	885	807	$786
Warringah	890	816	712	$381
North Sydney	791	716	694	$383
Auburn	720	537	664	$340
Woollahra	629	556	520	$479
Sutherland Shire	517	457	464	$360

資料是 Inside Airbnb 2026-09-16 這一期。小方格是我們自己把經緯度切出來的,不是官方的街區邊界。街區的邊界和名字來自澳洲統計局(ABS)的 Suburbs and Localities(ASGS 第三版,2021 年),授權是 CC BY 4.0;ABS 說明這是用統計小區拼出來的近似邊界,不是法定邊界。街區名字照官方原文(英文),名字後面的「(NSW)」也是原文。房東自己填的地名欄這一期整欄是空的,所以我們改用房源的經緯度,看它落在哪一個官方街區裡;20,833 間裡有 13 間的位置剛好落在街區界線外面一點點(離最近的界線 41 公尺以內),沒有算進任何街區。另外有 5 間同時落在兩個街區的邊界裡,只算進一個,所以個別街區的間數可能差 1 間。Inside Airbnb 的說明寫「座標亦經模糊處理」(筆記 14 第 29 行),所以在街區邊上的房子可能被算到隔壁街區,靠近格子邊上的也可能被算進隔壁那一格。開價是房東開的價,不是實際訂到的價。整套出租加只租一個房間的,不會等於全部,因為還有少數旅館房間和共用房間(Sydney 區是 37 間和 14 間)。

8

到 AT3 之前,我們要做什麼?

先在 11/15 定題,12/11 交計畫(AT2),2027/2/19 交成品(AT3)。

圖 A:每一個要交的東西(台灣時間)

11/15(日)
定題目;交週報

11/19 或 11/26 ?
專案介紹(全班);日期待確認

11/22(日)前
選好 AT2 簡報時段

12/9 或 12/10 ?
AT2 簡報(Zoom,每人都講);老師建議的日子,時段待排

12/11(五)20:59
交 AT2:計畫報告 PDF+簡報檔

12/14–1/17
學校假期,不用交

2/15–2/21 ?
AT3 展示(第 12 週);時段待排

2027/2/19(五)20:59
交 AT3:報告 PDF、展示材料;交 AT4

實心點 = 日期確定;虛線點加「?」= 還沒確定;空心點 = 假期。另外每週日 20:59 每人交一份週報(AT1),不能延期、逾期 0 分;假期不用交。

階段 1 · 11/14–11/15 定題

- 定題目、目標句、給哪一種房東用
- 「裝修」「最大收入」改新說法
- 交週報

職責:全組決定

階段 2 · 11/16–11/22 第 4 週

- 整理資料,畫分布和相關性圖
- 寫 AT2「數據與資源」初稿
- 備好專案介紹、選簡報時段

職責:數據分析(其他項原檔沒指定)

階段 3 · 11/23–12/6 第 5–6 週

- 方法比較表、實驗設計
- 架構圖、實施設計、時程表
- 12/4 初稿 → 12/5 審閱 → 12/6 彩排

職責:數據分析、開發

階段 4 · 12/7–12/11 第 7 週

- Zoom 簡報,每人都講
- 記下回饋,改進報告
- 12/11 交報告和簡報檔

職責:每人

階段 5 · 12/12–1/17 假期

- 做出能跑的最小版本(原檔標推論)
- 記下每週誰做了什麼
- 沒有交件、沒有週報

職責:開發、數據分析

階段 6 · 1/18–2/14 第 8–11 週

- 改良模型、評估
- 2/4 前凍結主要功能
- AT3 報告完成 95%

職責:數據分析、開發;報告與業務

階段 7 · 2/15–2/19 第 12 週

- 展示前測試,上台展示
- AT4 在 2/17 前寫完
- 2/19 交三件

職責:開發;AT4 每人

職責名稱照 README 第 145 行的四個:項目負責、開發、數據分析、報告與業務(全名較長,見 README)。表上沒寫的寫「原檔沒指定」,不替小組決定。

圖 C:分數怎麼分(報告的評分表)

AT2 計畫報告:50 分



範本 2 · 背景與目標 18 · 資料、架構、方法、實驗 18 · 實施、成果、時程、風險 10 · 寫作 2

AT3 分析報告:100 分



範本 5 · 跟 AT2 一致 10 · 能跑、有互動介面、用到前沿 AI 的系統 50 · 業務影響、部署、發現與建議 30 · 寫作 5

深色 = 最重的項目。AT3 報告有一半分數看「系統」。AT2 占總分 30%(報告、簡報暫用各 15%;也有地方寫各 20%,待確認);AT3 占 40%(報告 25%、展示 15%)。

▼ 簡報和展示怎麼給分

AT2 計畫簡報(50 分):內容 30、結構 10、問答 10。評分表只有「滿分/零分」兩級。最多 15 分鐘(問答不算),每人都要講,Zoom 直播、不能交錄影。

AT3 成果展示(60 分):結構清楚、講清動機和亮點 12;開場有互動、結尾有討論 12;貼近真實業務、版面和視覺合理 6;系統跑得順、介面好用 12;講得清楚、跟聽眾互動 6;有效回答問題 12。最多 15 分鐘,每人都要講。

AT4(20%,個人):同伴評價 15+15、反思 20+20+25、寫作 5。證據只能引用週報,所以每週週報要寫清楚「我做了什麼、誰做了什麼」。

▼ 還沒有答案的事(16 件)

1. AT2 報告、簡報各占 20% 還是各 15%?(暫用各 15%)— **要問老師**。R:178;E:7,15;T:45
2. 專案介紹是 11/19 還是 11/26?— **要問老師**。R:44;T:37,45;N03:40
3. AT2 簡報時段何時公布、12/9 還是 12/10?— 待公布。R:46,65;N06:347
4. AT3 展示時段何時公布?是不是 Zoom 直播、能不能交錄影?— 待問。N03:162;N06:347
5. 中文字數怎麼算(AT2 先照 3,000、AT3 先照 4,000)?— 待問。R:188
6. AT4 口試的形式與時間?— 待問。R:189
7. AT3 個人分數怎麼依同儕互評(SPARK+)調整?— 原檔沒寫。R:190;N03:53
8. AT3 的「系統」要做到什麼程度?— 先照最嚴格準備。R:187
9. 12/11 的簡報檔要上傳什麼?— 第 5 週前問。N06:123
10. 題目名稱、目標句、給哪一種房東用 — 今晚決定。T:41,43;N17:3,16
11. B 做 B① 還是 B② — 今晚決定。N17:180;T:41
12. 「當房東多久」那一欄的官方說明 — 還沒查。N17:183;T:46
13. 模擬資料能不能當評估的依據?問到之前只用真實資料 — **要問老師**。N17:174,187;T:45
14. 淡旺季情境、每區短租密度由誰做?大活動延伸做不做?— 未定。N17:83,85,186

15. 2026 年第 4 季新資料何時出、有沒有價格;2024 年起的舊資料還沒拿到;貸款利率、洗滌費、保費還沒查到 — 未知。T:41,44,48
16. 下學期要不要重新註冊?— 待查。T:34;R:186

原檔沒寫、但看起來需要有人做(整理時的觀察,不是原檔):寫報告和審閱報告沒有排人;假期 5 週沒有分工、沒有檢查點;簡報誰講哪一頁還沒有表;簡報前的 Zoom 連線和共享畫面測試;同儕互評什麼時候做。

▼ 每個日期、每一段的出處

縮寫:R = Innovation Studio/README.md;T = TODO.md;C = Canvas 原文 AT1–AT4(assessments/_Canvas原文_AT1-AT4_2026-10-22.md);E = Canvas AT2、AT3 作業頁(materials/canvas_embeds/);N03、N06、N17 = 筆記 03、06、17。行號是 2026-11-14 當下的。時間是台灣時間;Canvas 寫雪梨 23:59,等於台灣 20:59(C:43)。

日期:11/15 定題 R:43;T:28 · 週報 C:28,38,250;R:45,87–89;N03:58 · 專案介紹 R:44,179;T:37,45;N06:117 · 11/22 選時段 R:46;T:29 · AT2 簡報 R:46,107–111;C:95,105–112;T:30 · 12/11 交件 C:43,78–82,110;R:46–47,97–102,188;N06:122–123 · 假期 R:66;N03:58,158 · AT3 展示 R:48,71;C:168,178–190;N03:162 · 2/19 交件 C:129,151–155,158,184,190,207,215;R:48–50 · 總占分 R:52,181 · 遲交扣分 N06:122。

階段:1 T:39–43;N17:177,179–187;R:45 · 2 N06:117;N17:78;T:28–29;N03:153 · 3 N06:118–119;N17:80–82,84,86,90–91;N03:156 · 4 R:46,107–108;N06:120;N03:157 · 5 N03:158,74;N17:78–80,86 · 6 N03:159–161;R:67–70;N17:80–83,85–86 · 7 N03:94,162;N17:86。「對應任務」和「職責」是整理時依筆記 17 的任務表(第 76–86 行)配的。

評分:AT2 報告 C:257–300;AT2 簡報 C:116–118,308–321;AT3 報告 C:325–359;AT3 展示 C:196–204,367–392;AT4 C:399–441。

整理檔:Innovation Studio/notes/raw/roadmap_to_AT3_2026-11-14.md。舊版「接下來」的時間線:TODO.md 第 27–31、39、45 行;筆記 17 第 18 行。

9

今天上網查了什麼?哪些有、哪些查不到?

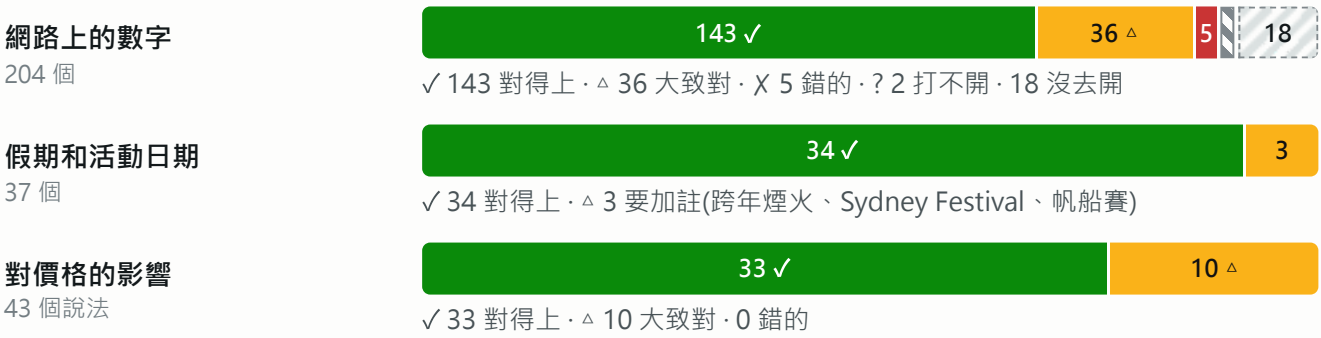
查了幾十個網站;價格和成本查得到範圍,
但「假期會讓 Airbnb 漲幾成」查不到。

圖 A:查了哪幾類(網站數、數字數由頁面程式從總表算出,不是手數)



實線框 = 外部行情總表的五類;虛線框 = 今天另外查的。同一個網站跨兩類時兩類各算一次;一個數字列了兩個網站時也各算一次。三個數字的關係:再檢查時一列一列數是 204 個;合併成一張總表後是 190 列;上面五類加起來是 196,因為有幾個數字列了不只一個網站。另外「每月成本」的 15 個裡,有 1 個是我們自己換算的,不是網站。 算式

圖 B:再檢查的結果(另一個分身重新打開網頁對)



全部是 Claude 的分身互相檢查,沒有用別家的模型。圖 B 是下午的結果;晚上補查的在圖 C,沒有回頭改圖 B 的數字。

圖 C:晚上再補查一次(18 個下午沒開到的網站)

晚上補查的網站
18 個



13 開到 · 1 要登入 · 1 被擋 · 2 找不到頁面 · 1 沒去查

✓ 跟原本一樣

- CoStar 兩篇原頁:數字跟轉載的一樣
- AirDNA:16,392 間、每晚 $193、住滿 67%
- Inside Airbnb:2026-09-16 那期、20,833 筆
- hipages 浴室 8,000 到 35,000
- ATO 報稅說明(2026-05-21 更新)
- Flat Chat 管理費約 850/季(2024 年站長自己估的,不是統計)

+ 新查到

- hipages 廚房翻新 30,000 到 50,000(全澳平均)
- 蓋房子的材料一年漲 2.0%(雪梨,到 2025 年 9 月;不含工資)
- NRL 總決賽 2026-10-04(2027 還沒公布)
- 2027-01-26 國慶日晚上 7:30 官方演唱會(含煙火)
- 雪梨全部住宅中間價 1,178,959(一年 −9.4%)
- AirDNA 的 $ 是美金(它的 app 畫面標 $USD;一年收入 $40,819)

✗ 對不上,不要再引用

- 公寓、獨棟分開的房價:OpenAgent 那頁沒有
- 租金 850、780:那篇新聞只寫雪梨掉 5 塊到 835
- 門鎖 520/660:現在標價 550(原價 787.07)
- Airbnb「平均住 4 天」:2024-06-06 那篇,講的是前一年

? 還是進不去

- AER 電費原始文件(要登入)
- SXSW Sydney 官網(憑證壞掉)
- Domain 2026 年 9 月租金報告(找不到頁面)
- 旅遊局每月旅客數(找不到頁面)
- HIA 和 Archicentre 裝修指南(沒去查)
- AirDNA 每月數字(要付費方案才看得到)

三個分身做的:兩個去開網頁,另一個重新打開核對(11 項:9 項對、2 項部分對、沒有錯的)。遇到要登入的頁面就停。門鎖的 550 要登入那個網站才看得到。

✓ 查得到(多半是範圍)

- 每晚價格
- 住滿幾成
- 一年收多少(每家差很多)
- 一年最多租 180 天
- 平台抽 15.5%
- 裝修報價範圍
- 電費、水費、管理費
- 租金、房價、央行利率
- 公眾假期、學校假期、活動日期

✗ 查不到

- 雪梨 Airbnb 在跨年、Vivid、Mardi Gras 漲多少
- 週末比平日貴多少
- 整套出租、只租一個房間各自的價格和收入
- 投資客的房貸利率
- 床單洗滌費
- 雪梨家具月租
- 家具套裝標價
- 裝修會讓價格、訂房漲多少

大活動時旅館的房價

NSW 新規定的結果

雪梨公寓一年的市政費

查不到的清單出自外部行情總表第 8 段(8.01、8.03、8.11–8.15、8.17);跨年、週末那兩項見下面「假期、大活動、週末」。

▼ 沒有的資料,我上網查到的(四張卡)

沒有的資料,我上網查到的

查得到,但每個網站數字差很多,只能當參考。

一晚多少錢、住滿幾成、一年收多少

各網站差很多。

- 每晚:$193 到 AUD 399
- 住滿:49.5% 到 78.0% ▵
- 一年(還沒扣成本):$40.8K 到 AUD 83,094 ▵
- ▵ = 那一家再檢查時只大致對
- $193 和 $40.8K 是同一家(AirDNA)。它的 app 畫面標的是美金,一年收入寫 $40,819。美金不能直接跟澳幣比

▼ 這些數字怎麼來的?

不是我們算的,是各網站自己寫的。我把最低和最高的列出來。

住滿幾成:住了的晚數 ÷ 可以住的晚數。每個網站「可以住的晚數」算法不一樣,所以差很多。

一年收多少:各網站估一間房一年收的錢,還沒扣任何成本。

裝修和佈置

只有報價網站,範圍很寬。

- 浴室:8,000 到 63,250 澳幣
- 廚房:8,000 到 68,000 澳幣
- 上面是不同網站的最低到最高
- hipages(這次開到原頁,全澳平均):浴室 8,000 到 35,000、廚房 30,000 到 50,000
- 1 個臥室的房子從空屋到能上架,三種估法(省一點/一般/花多一點):5,637/6,537/43,988 到 48,818 澳幣
- 這三個是很粗的估法,每一個都有問題,只當參考

▼ 怎麼算的?

浴室、廚房:各報價網站寫的價格。8,000 是所有網站裡最低的數字,63,250 是最高的。不是同一家的範圍。

省一點 5,637:整套開辦費 5,000 + 拍照 250 + 門鎖 145 + 第一次深度清潔 242。

一般 6,537:整套開辦費 6,000 + 拍照 295 + 第一次深度清潔 242。

花多一點 43,988 到 48,818:整套開辦費 5,358 + 拍照 500 + 退租等級的大掃除 410 + 浴室翻新 17,250 + 廚房翻新 16,100 = 39,618。再加油漆 1,850 到 3,600、地板 2,520 到 5,600。

「整套開辦費」是什麼:網站估的,把一間 1 個臥室的房子弄到能出租要花的錢(家具、備品等)。5,000 和 6,000 來自同一個網站(它寫 5,000 到 7,000,6,000 是中間,不是網站給的)。5,358 來自另一個網站,已經含門鎖、備品、人工。

哪裡有問題:門鎖的 145,再檢查時對不上(網頁上最低是 157.21)。如果那 5,000 已經含門鎖,省一點就是 5,492。幾個數字的年份也不一樣。

每個月固定要付的

已經有房的房東,每個月大概要付這些。

- 已經有房的:粗估約 641/797/1,101 澳幣/月(省一點/一般/花多一點)
- 裡面算了:電費、管理費、水、瓦斯、網路、保險。市政費還沒算
- 瓦斯、網路、保險是網路上的粗略數字,還沒再檢查？。只是抓個大概,使用者可以改

▼ 641、797、1,101 怎麼算的?

每一項先換成「一個月多少」:一年的除以 12,一季的除以 3。

省一點 641:電 156 + 管理費 200 + 水 132 + 瓦斯 61 + 網路 50 + 保險 42。

一般 797:電 164 + 管理費 285 + 水 132 + 瓦斯 80 + 網路 86 + 保險 50。

花多一點 1,101:電 201 + 管理費 500 + 水 132 + 瓦斯 110 + 網路 100 + 保險 58。

規定

- 房東不住在裡面的整套出租,大雪梨一年最多租 180 天(一次連續住 21 天以上的不算;細節看官方頁)
- Airbnb 向房東抽 15.5%

▼ 這代表什麼?

180 天:一年 365 天,最多只能租 180 天,不到一半(180 ÷ 365 ≈ 49%)。這個 49% 是我自己換算的。

15.5%:例:一筆訂房的小計是 100 塊,Airbnb 先抽 15.5 塊。15.5% 是 Airbnb 網頁寫的全球平均。

圖:浴室和廚房翻新,各網站寫的範圍(澳幣,同一把尺 0 到 70,000)

浴室

What's The Damage(雪梨)11,500–63,250

The Quote Yard(NSW、雪梨)8,000–48,000

hipages(全澳平均)8,000–35,000

Airtasker(全澳)起價 14,900

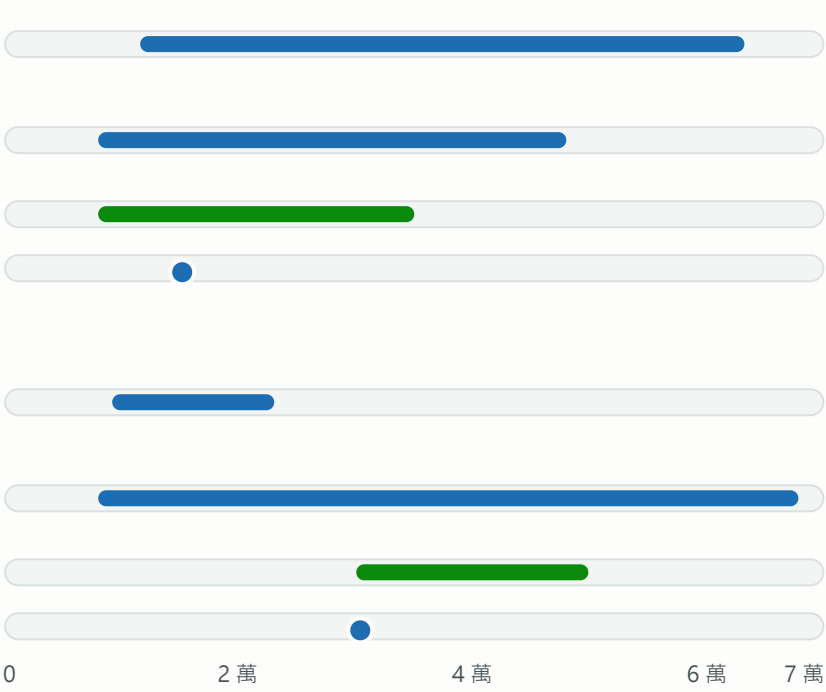
廚房

What's The Damage(雪梨)9,200–23,000

The Quote Yard(NSW、雪梨)8,000–68,000

hipages(全澳平均)30,000–50,000

Airtasker(全澳)起價 30,000



藍色 = 總表裡的;綠色 = 晚上補查開到的 hipages;圓點 = 只寫起價。不同網站、不同年份、算法不一樣,只能看出範圍很寬。

用的總表列:浴室 3.01、3.02、3.03(What's The Damage)、3.04、3.05、3.06、3.07(The Quote Yard)、3.08(Airtasker);廚房 3.13(What's The Damage)、3.14、3.15、3.16、3.17、3.18(The Quote Yard)、3.19(Airtasker)。hipages 來自晚上補查(web_chrome_recheck_A 的 A1a、A1b)。沒畫 3.09(只有搜尋摘要)和 3.10(2014 年的舊資料)。

出處(外部行情總表):每晚 1.02、1.08;住滿 1.09、1.24;一年 1.04、1.19,另有一家寫 $50,800–$97,700 的範圍(1.27);只寫 $ 的,公開頁沒標幣別;AirDNA 那兩個(1.02、1.04),它的 app 畫面標的是美金($USD)。浴室、廚房 3.03、3.04、3.14、3.18 算式;1 個臥室三種估法是補查後版本 6(i)-B 算式 算式 算式;每月固定 6(ii) 算式,加上水、瓦斯、網路、保險(4.24、4.25、4.26、4.30)的粗估 算式;180 天 2.01(NSW 官方頁),49% 是本頁換算 算式;15.5% 2.08(頁面寫是全球平均)。「怎麼算的」裡 1 個臥室三種估法的加數:總表 3.79、3.28、3.33、3.36(省一點),3.79、3.29、3.36(一般),3.21、3.30、3.37、3.01、3.13 加油漆和地板(花多一點);每月各項見算式第 9、10、15、23 列。

▼ **假期、大活動、週末:外面查到的和官方日期表**

假期、大活動、週末:會不會影響價格?

會。但我們的資料量不出「漲多少」,所以我建議只做提醒。 我的建議,大家決定

外面查到的:旅館的數字

- 大型演唱會(Taylor Swift,2024 年 2 月,雪梨):那個月旅館平均房價 A$329,比前一年同月高 16.4%。最高那一天 A$527。來源
- WorldPride 加 Mardi Gras(2023 年,雪梨,17 天):旅館房價比 2019 年同期高 25.7%。遊行那天入住率 95.4%。來源
- Vivid 那個月(2026 年 6 月,雪梨):旅館入住率 74.1%,最高那天 92.7%。同一個月還有電影節和長週末,分不出 Vivid 自己的影響。來源
- 這三個都是旅館,不是 Airbnb。比的基準也不一樣,不能合起來講。

外面查到的:短租的數字(比較弱)

- Taylor Swift 那個週末(2024 年 2 月,雪梨):短租的開價比下一個週末高約 30%。這是一家廠商自己的分析。來源
- 夏天:雪梨短租每晚價格比其他月份平均高 15%。12 月高約 25%(沒說是跟什麼比)。資料是 2018 到 2019 年的,很舊。來源
- 跨年夜:找不到可靠的數字。

Airbnb 自己怎麼說

- 週末 = 週五、週六晚上。
- 住滿 7 晚有週折扣,住滿 28 晚有月折扣。
- 它的自動定價會看「數百個」因素,但沒有列出是哪些。來源

接下來一年,要注意的日子(官方日期)

日子	是什麼	哪裡查的
2026-12-18 到 2027-01-27	學校暑假(NSW 東部分區)	NSW 教育廳
2026-12-25(五)、12-26(六)、12-28(一)	聖誕節、節禮日、補假	NSW 政府
2026-12-31	跨年煙火(官網沒有直接寫日期,這是跨年夜)	City of Sydney
2027-01-01(五)、01-26(二)	元旦、澳洲國慶日(國慶日當晚 7:30 有官方演唱會,含煙火)	NSW 政府、國慶日官方站
2027 年 1 月	Sydney Festival(藝術節)	主辦單位
2027-02-12 到 03-07	Mardi Gras 節慶(不是大遊行那一天)	主辦單位
2027-03-19 到 03-30	皇家復活節秀	主辦單位
2027-03-26(五)到 03-29(一)	復活節連假	NSW 政府
2027-04-12 到 04-23	學校秋假	NSW 教育廳
2027-05-28 到 06-19	Vivid Sydney 燈光節	主辦單位
2027-06-14(一)	國王生日(連假)	NSW 政府
2027-07-05 到 07-16	學校冬假	NSW 教育廳
2027-08-08(日)、08-29(日)	City2Surf 路跑、雪梨馬拉松	City2Surf、馬拉松
2027-09-27 到 10-08	學校春假;10-04(一)是勞動節	NSW 教育廳、NSW 政府

日子	是什麼	哪裡查的
2027 年(日期官方還沒公布)	NRL 橄欖球總決賽(2026 年是 10-04,在 Accor Stadium)	NRL 官網、2027 頁
2027-10-22 到 11-08	Sculpture by the Sea(Bondi 海邊雕塑展)	主辦單位

這些日期由另一個分身重新打開官方網頁核對過:37 個日期,34 個對得上,3 個要加註(跨年煙火、Sydney Festival、帆船賽),沒有錯的。學校假期用的是「東部分區」的日期;教育廳的網頁沒有寫雪梨屬於哪一區。

我的建議:做成「延伸 2:淡旺季和假期提醒」 我的建議,大家決定

- 列出官方的假期和大活動日期(上面這張表)。
- 配上我們自己資料看到的:淡旺季(評論多的月份是 10、11、12 月)、特別滿的日子(年底到元旦、10 月初的長週末)、週末比平日滿。2026 年那個長週末剛好也是 NRL 總決賽(10-04),分不出是哪一個造成的。
- 提醒房東:這些日子可以自己調價、調最少住幾晚。
- 不說「會漲多少」。因為我們沒有每天的價格,外面也沒有雪梨 Airbnb 的可靠數字。

出處:外部證據整理在 web_price_drivers_2026-11-14.md,另一個分身重開網頁核對的結果在 web_verify_price_drivers_2026-11-14.md(43 列:33 對得上、10 大致對、0 錯)。日期整理在 web_holidays_events_2026-11-14.md,核對結果在 web_verify_holidays_events_2026-11-14.md。旅館數字來自 CoStar 與 STR 的初步數據(經 Hospitality Net、Destination NSW 轉載);短租 30% 來自 Lighthouse;夏天與 12 月來自 AirDNA 的資料(經 Your Investment Property 轉述)。CoStar 的原始頁面晚上也開到了,數字跟轉載的一樣(Taylor Swift 那篇、WorldPride 那篇)。延伸 2 的做法見筆記 17 第 44、45、83 行。

附錄:開會不用看,有人問再打開(來源、算式、怎麼檢查的、每一段用了哪些網站)

▶ **每個數字的來源和檢查結果?**

▶ **算式怎麼來的?**

▶ **怎麼檢查的?**

▼ **每一段用了哪些網站和資料?**

想知道某一段的數字是從哪個網站來的,看這張表。每個數字的詳細出處在「每個數字的來源和檢查結果」。

段落	用到的網站或資料	拿來做什麼
1 題目	沒有用網站:用的是我們自己算的資料(筆記 16、17、20、22)和會議筆記;180 天那一條是外部行情總表 2.01,網站見第 9 段	題目、示意畫面的示範數字、推薦理由

段落	用到的網站或資料	拿來做什麼
2 上次會議	沒有用網站:用的是會議筆記(筆記 17)和 TODO.md	整理 11/11 定了什麼、還沒定什麼
3 方案	沒有用網站:用的是筆記 16、17(分數是照課程評分表自己估的)	比方案 A、B①、B② 做不做得到、估幾分
4 怎麼做	Inside Airbnb 雪梨 2026-09-16 那期(筆記 20、syd_v_model_error 算的)	漏斗、找同類、三種猜法、圖 D 模型差在哪
5 資料	Inside Airbnb 雪梨四期的檔案,和它的歷史資料申請頁	有哪幾期、每期 7 個檔、哪些有價格
6 分析	Inside Airbnb 雪梨的資料(自己算);特別滿的日子對照NSW 政府公眾假期頁、雪梨馬拉松官網	9 種分析的結果,和日曆上特別滿的日子
7 地圖	Inside Airbnb 雪梨 2026-09-16 那期;街區邊界來自澳洲統計局 geo.abs.gov.au(2021 年版,CC BY 4.0)	畫各區、各街區有幾間房、開價中間價
8 接下來	沒有用網站:用的是課程 Canvas 的作業說明(要登入才看得到,不放連結)、Innovation Studio 的 README、TODO.md、筆記 03、06、17	排到 AT3 的日期、階段和評分
9 查了什麼	外部行情五類 48 個網站、假期和活動的官方網站、對價格的說法、晚上補查 18 個(看下面四個清單)	查我們資料沒有的:價格、成本、規定、假期

▼ **第 9 段 (a) 外部行情五類的網站**

短租市場:6 個網站

- airroi.com · 13 個數字
- airdna.co · 8 個數字
- airbtics.com · 8 個數字
- guestfavorites.com · 5 個數字
- hometime.io · 3 個數字
- (沒有網址)搜尋摘要(smartpropertyinvestment.com.au 等) · 1 個數字

規定和平台費:8 個網站

- planning.nsw.gov.au · 6 個數字
- revenue.nsw.gov.au · 3 個數字
- airbnb.com.au · 2 個數字
- hometime.io · 2 個數字
- (沒有網址)二手報導(搜尋摘要,wboc.com 新聞稿頁,品質低) · 1 個數字
- (沒有網址)搜尋摘要(houst.com / hostaway 類指南) · 1 個數字
- houst.com · 1 個數字
- ato.gov.au · 1 個數字

裝修和佈置:13 個網站

- thequoteyard.com.au · 28 個數字
- whatsthedamage.com.au · 23 個數字
- airbtics.com · 9 個數字
- hometime.io · 9 個數字
- abs.gov.au · 4 個數字
- airtasker.com · 3 個數字
- maidforyou.com.au · 3 個數字
- domain.com.au · 1 個數字
- houzz.com.au · 1 個數字
- minoan.com · 1 個數字
- houzz.se · 1 個數字
- entry-point.com.au · 1 個數字
- buywisely.com.au · 1 個數字

每月成本:15 個網站

- canstar.com.au · 8 個數字
- sydneywater.com.au · 6 個數字
- stratachecks.com.au · 3 個數字
- mozo.com.au · 3 個數字
- finder.com.au · 3 個數字
- rakidzich.com · 2 個數字
- microburbs.com.au · 2 個數字
- ipart.nsw.gov.au · 2 個數字
- aer.gov.au · 1 個數字
- hospitable.com · 1 個數字
- houst.com · 1 個數字
- flatchat.com.au · 1 個數字
- savingsmate.com.au · 1 個數字
- (沒有網址)研究檔自己算(換算;用到的數字來自 Sydney Water 官方頁) · 1 個數字
- energyplans.com.au · 1 個數字

房市:10 個網站

- openagent.com.au · 4 個數字
- eliteagent.com · 3 個數字
- insight.domain.com.au · 3 個數字
- thenewdaily.com.au · 3 個數字
- thenightly.com.au · 2 個數字
- timeout.com · 1 個數字
- commbank.com.au · 1 個數字
- investinglive.com · 1 個數字
- rba.gov.au · 1 個數字
- (沒有網址)搜尋摘要沒標明出處頁 · 1 個數字

五類加起來,不重複的網站 48 個(同一個網站跨兩類時,兩類各列一次)。

▼ **第 9 段 (b) 假期和活動日期的官方網站(16 個連結)**

- NSW 政府公眾假期頁
- NSW 教育廳 2026 學期日期
- NSW 教育廳 2027 學期日期
- Sydney New Year's Eve(City of Sydney)
- 澳洲國慶日官方站
- Sydney Festival
- City of Sydney:Sydney Lunar Festival
- Sydney Mardi Gras
- Sydney Royal Easter Show
- Vivid Sydney
- Sydney Olympic Park(State of Origin)(筆記記的網址不完整,沒放連結)
- City2Surf
- TCS 雪梨馬拉松
- NRL 總決賽
- NRL 2027 總決賽頁
- Sculpture by the Sea, Bondi
- Rolex Sydney Hobart 帆船賽

▼ **第 9 段 (c) 假期、活動對價格的說法(8 個連結)**

- CoStar 原頁(Taylor Swift)
- CoStar 原頁(WorldPride)
- Hospitality Net(Taylor Swift)
- Hospitality Net(WorldPride)
- Destination NSW(Vivid)
- Lighthouse
- Your Investment Property
- Airbnb 說明頁(定價工具)

▼ **第 9 段 (d) 晚上補查的 18 個(13 開到、1 要登入、1 被擋、2 找不到頁面、1 沒去查)**

- hipages 浴室、廚房 · 開到
- Domain 2026 年 9 月季租金報告 · 找不到頁面
- The New Daily · 開到
- OpenAgent · 開到
- Flat Chat · 開到
- Master Builders NSW(PDF) · 開到
- AER 電費原始文件 · 要登入
- Entry Point(Yale 門鎖) · 開到(要登入那個網站才看得到標價 550)
- ATO 短租收入說明 · 開到
- HIA、Archicentre 裝修費用指南 · 沒去查
- NRL 官網 · 開到
- SXSW Sydney · 被擋(憑證錯誤)

- CoStar 兩篇原頁 · 開到
- Airbnb 新聞室 · 開到
- AirDNA 雪梨 · 開到(不登入只看到總覽)
- 澳洲國慶日官方站 · 開到
- Tourism Research Australia · 找不到頁面
- Inside Airbnb 雪梨 · 開到
- 另外:AirDNA 的 app:每月數字要付費方案才看得到;只確認幣別是美金